



COMPRENDRE LE DEVOPS

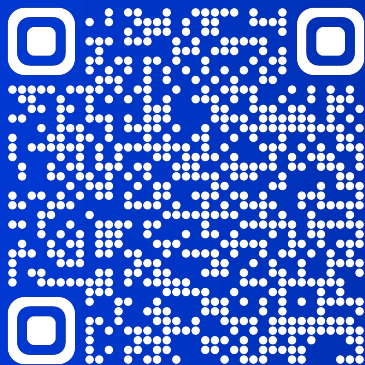
POUR LE METTRE EN
ŒUVRE



COMPRENDRE LE DEVOPS POUR LE METTRE EN ŒUVRE



Mehdi EL KOUHEN
Architecte Cloud & Devops



Flashez le QR code pour accéder au livre blanc





SOMMAIRE

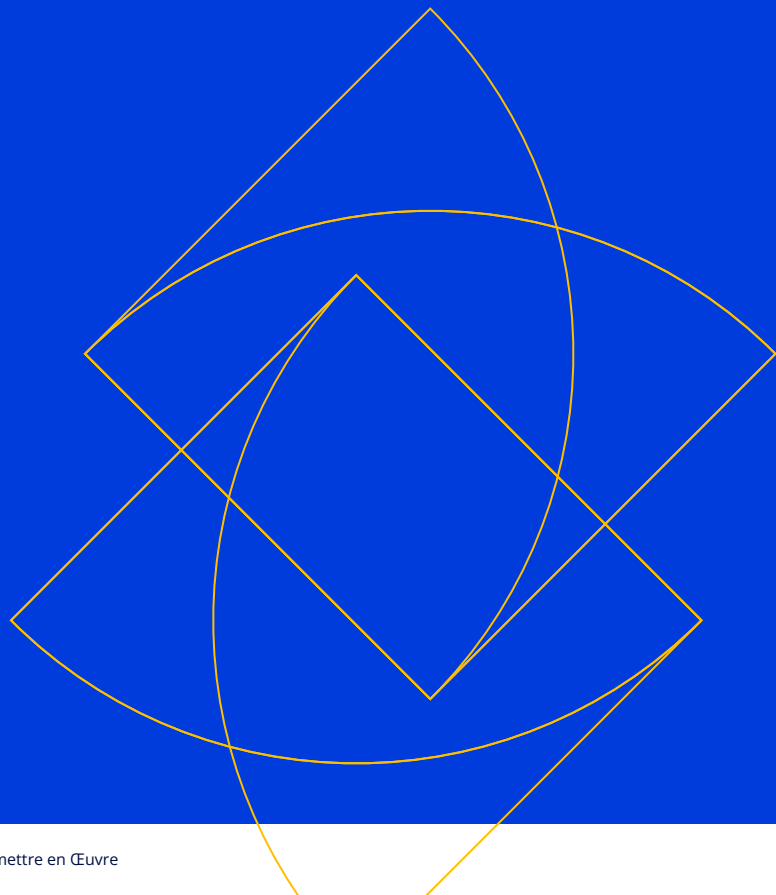
**CONTEXTE
HISTORIQUE**

**VALEURS
PROCESSUS**

OUTILS



CONTEXTE HISTORIQUE



ORIGINES DU DEVOPS

Mouvement créé par Patrick Debois en 2009

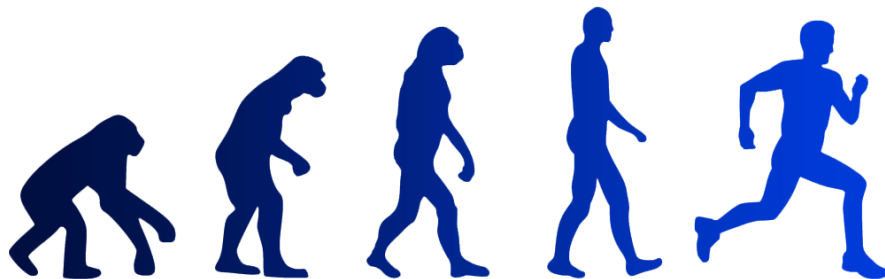
- Responsable de la partie test dans un projet de migration de Datacenter

Souhaite un Alignement du fonctionnement des Développeurs et Exploitants

- Développeurs en Agile $\Rightarrow$ Apport de valeur régulière
- Exploitants en Cycle en V $\Rightarrow$ Sécuriser les workloads

Intérêts de l'Alignement

- Améliorer la collaboration entre ces équipes
- Co-construction par itérations, incréments ...
- Accélérer l'apport de valeur aux clients



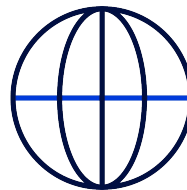
VALEURS DEVOPS

Valeurs principales résumées dans l'acronyme CAMS

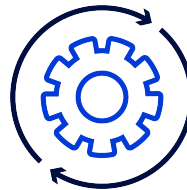
- Acronyme inventé par D. Edwards & J. Willis en 2010

Acronyme CAMS

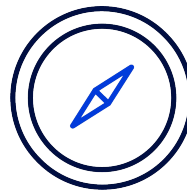
- **Culture** : manière commune de penser et d'agir
- **Automation** : automatiser pour gagner en rapidité, sécurité, simplicité
- **Measurement** : mesurer pour contrôler et améliorer
- **Sharing** : partager pour améliorer



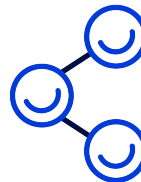
Culture



Automation



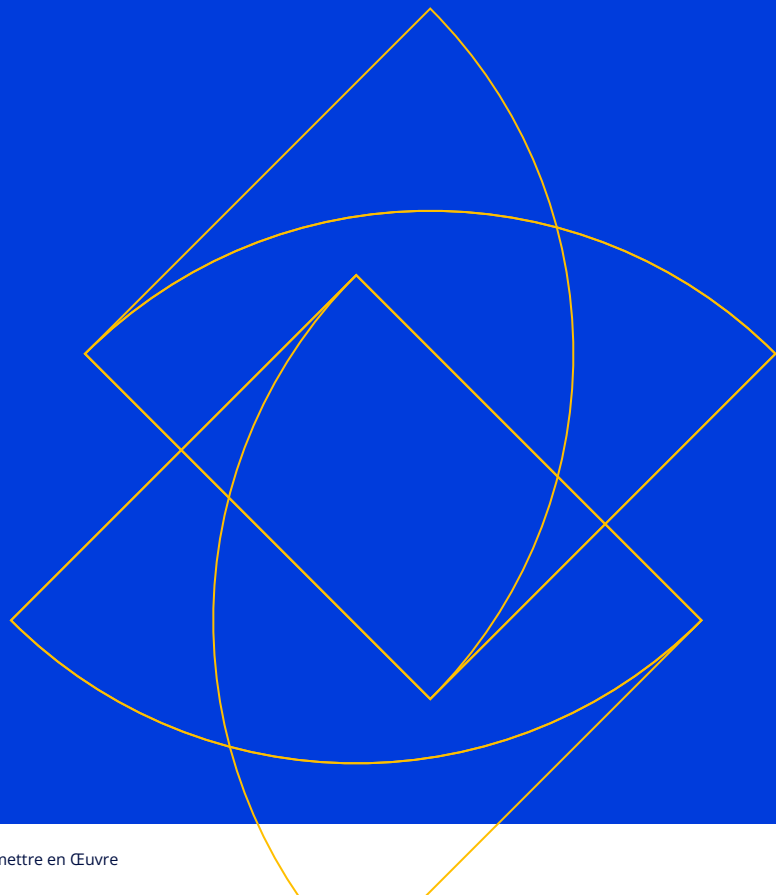
Measurement



Sharing



VALEURS DEVOPS



VALEURS DEVOPS



CULTURE



AUTOMATION



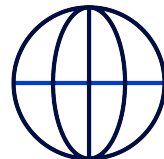
MEASUREMENT



SHARING



CULTURE ?



Culture : Manière de penser, de sentir et d'agir d'une pluralité (**Guy Rocher 1995**)

Appliqué au Devops :

- **Pluralité :** Équipe au sens large (les équipes Produit, les Exploitants, les Testeurs, la Sécurité)
- **Agir :** Développer, Automatiser, Mesurer, Tester, Sécuriser ...
- **Penser et Sentir :** Collaborer, Partager ...



La notion de culture

Extraits du chapitre IV: «Culture, civilisation et idéologies», de GUY ROCHER, introduction à la SOCIOLOGIE GÉNÉRALE. Première partie: L'ACTION SOCIALE, chapitre IV, pp. 101-127, Montréal: Éditions Hurtubise HMH Inc, 1992, troisième édition.

1 BREF HISTORIQUE DE LA NOTION DE CULTURE

Étant donné que la signification attribuée aujourd'hui au terme culture dans les sciences de l'homme est totalement étrangère à celle que le langage courant lui prête, notamment en français, il sera sans doute utile de retracer l'évolution qu'a connue ce concept pour arriver à être celui qu'on utilise maintenant.

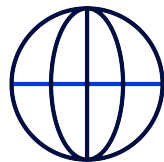
En anthropologie et en sociologie

C'est à l'anthropologie anglaise qu'on doit cet emprunt, plus exactement à E.B. Tylor dont le volume *Primitive Culture* parut en 1871. S'inspirant en particulier des travaux de Gustav Klemm qui avait publié en dix volumes, de 1843 à 1852, une monumentale *Histoire universelle de la culture de l'humanité*, suivie de deux volumes sur la *Science de la culture*, Tylor en tira les éléments dont il avait besoin pour composer la notion de culture, qu'il employa comme synonyme de civilisation. Dès le début de son ouvrage, Tylor donna une définition de la culture qui a été par la suite citée de nombreuses fois: «La culture ou la civilisation, entendue dans son sens ethnographique étendu, est cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la mo-

rale, les coutumes, et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société. Cette définition, qui est plutôt une description, présente ceci de particulier qu'elle se rapporte plutôt à un ensemble de faits qui peuvent être directement observés en un moment donné du temps, comme on peut aussi en suivre l'évolution, ainsi que l'a fait Tylor lui-même.

La notion anthropologique de culture était née. Non utilisée par Herbert Spencer, du moins dans ce sens, elle fut cependant reprise par les premiers anthropologues anglais et américains, tels que Sumner, Kellner, Malinowski, Lowie, Wissler, Sapir, Boas, Benedict. Aux États-Unis, l'anthropologie en est même venue à se définir comme la science de la culture; alors qu'en Angleterre on distingue entre anthropologie physique (étude du développement et de la croissance du corps humain) et anthropologie «sociales», les Américains opposent plutôt l'anthropologie «culturelle» à l'anthropologie physique.

En sociologie, le terme culture fut aussi rapidement adopté par les premiers sociologues américains, en particulier Albion Small, Park, Burgess et surtout Ogburn. Il fut cependant plus lent à s'y frayer un che-



CULTURE WESTRUM

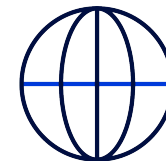
Westrum 2004 : A typology of organisational cultures | BMJ Quality & Safety

- Ensemble de processus qui structurent la réponse aux problèmes de l'organisation

Classification des cultures

- **Pathologique** : Pouvoir, Gloire
- **Bureaucratique** : Respect des Règles, des Rôles
- **Générative** : Mission à accomplir





COMPARAISON DES CULTURES

Pathologique	Bureaucratique	Générative
Faible coopération	Coopération modeste	Grande coopération
Messagers "abattus"	Messagers négligés	Messagers formés
Responsabilités non assumées	Responsabilités limitées	Risques partagés
Liaison découragée	Liaison tolérée	Liaison encouragée
L'échec conduit à se rejeter la faute	L'échec conduit au tribunal	L'échec conduit à une enquête
La nouveauté est écrasée	La nouveauté crée des problèmes	La nouveauté est mise en œuvre





POURQUOI ?

LA CULTURE A
UN IMPACT SUR
LA PERFORMANCE !!!



Une transformation agile
& devops permet de faire
évoluer la culture.



VALEURS DEVOPS



CULTURE



AUTOMATION

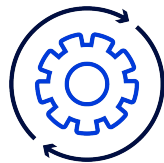


MEASUREMENT



SHARING





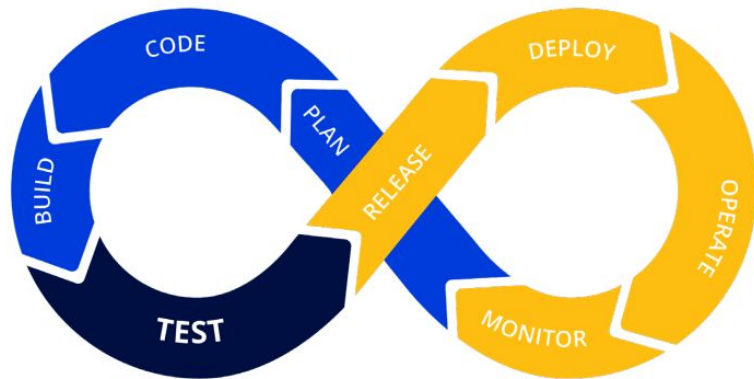
QUOI AUTOMATISER ?

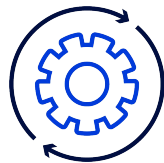
Étapes du cycle de vie du développement logiciel

- La construction
- Le test
- Le déploiement
- L'exploitation des applications

Et plus généralement toutes les **tâches complexes et répétitives** (toil en anglais)

- Exemple : Installation du poste de développement





CONTINUOUS INTEGRATION

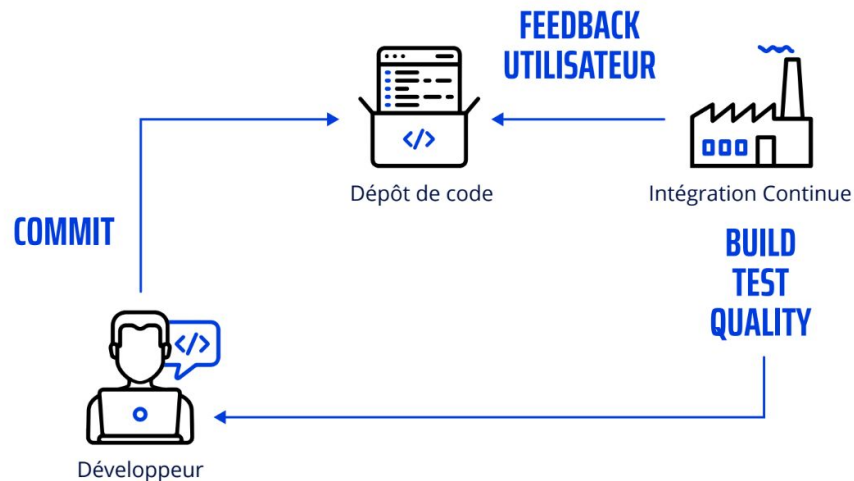
Les nouveaux développements sont validés en continu

Pourquoi ?

- Feedback rapide aux développeurs en cas d'erreur
- Garantir la qualité du code
- Faciliter le travail collaboratif

Exemple d'étapes d'un JOB CI

- Exécution des tests
- Analyse de la qualité du code
- Construction des livrables (RELEASE)



CONTINUOUS TESTING

Le test fait partie du cycle de développement de l'application

Pourquoi ?

- Accélérer la validation des développements
- Améliorer la qualité des produits
- Accélérer l'apport de valeur

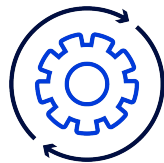
Types de tests ?

- Tests rapides : tests unitaires, d'intégration
- Tests lents : tests manuels, de performance ...

Points clés

- Garantir la qualité des tests via une collaboration entre développeurs, testeurs...
- Automatiser au maximum les tests
- Contexte technique adapté : environnements et données de test





CONTINUOUS DELIVERY

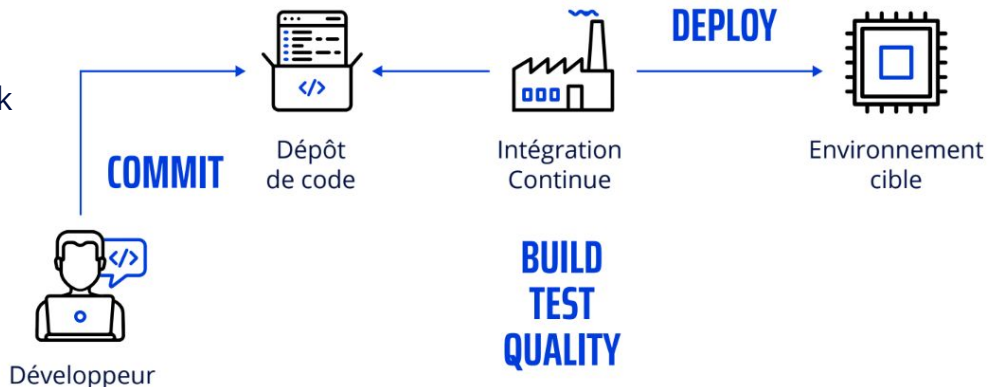
Les applications sont déployables à tout moment en production

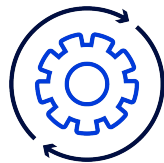
Pourquoi ?

- Livrer fréquemment et par petits lots
- Garder la maîtrise sur le déploiement en Production

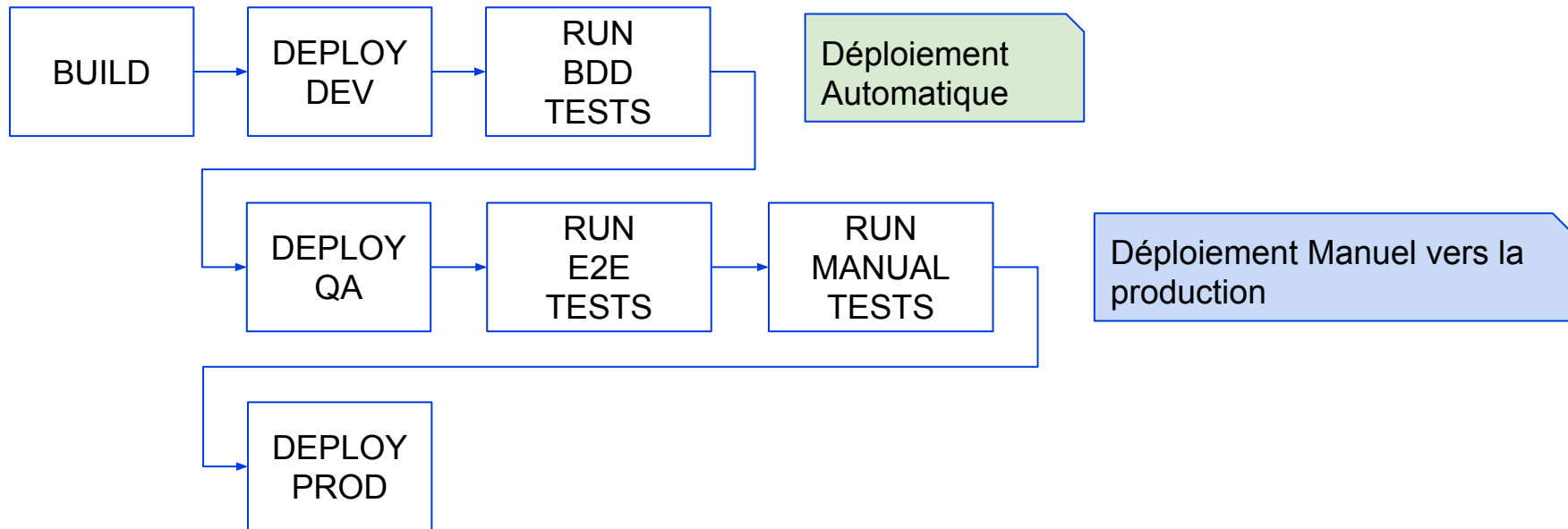
Comment ?

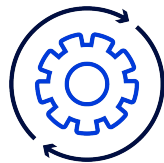
- Extension du Continuous Testing
- Déploiement de la nouvelle version en 1 click





CONTINUOUS DELIVERY





CONTINUOUS DEPLOYMENT

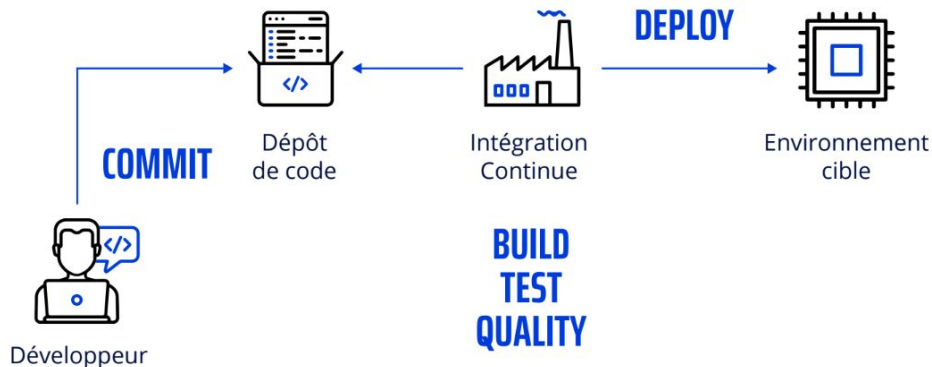
Les applications sont déployées en continu en production

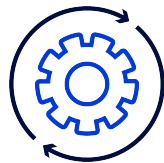
Comment ?

- Extension du Continuous Delivery
- Déploiement auto de la nouvelle version

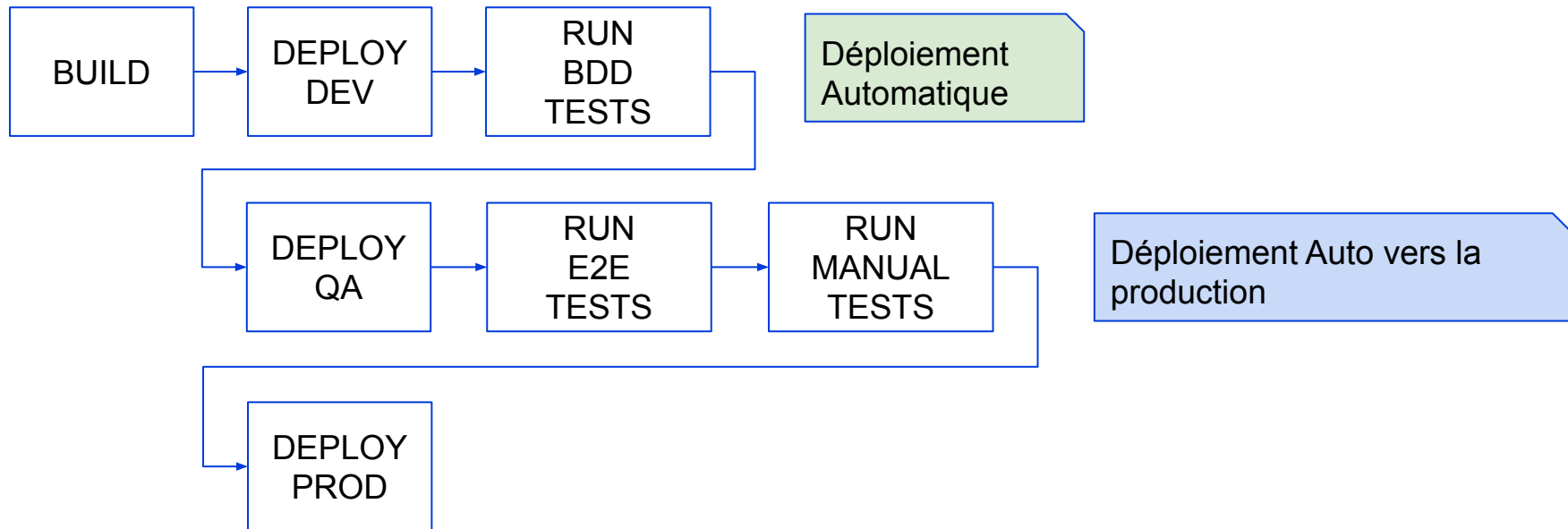
Points clés

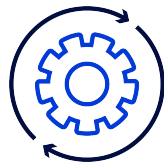
- Ouvrir progressivement la nouvelle version
- Superviser les déploiements (Continuous Monitoring)
 - Retour arrière automatique en cas d'erreur





CONTINUOUS DEPLOYMENT





CANARY DEPLOYMENT

La nouvelle version est mise à disposition progressivement aux utilisateurs.

Pourquoi ?

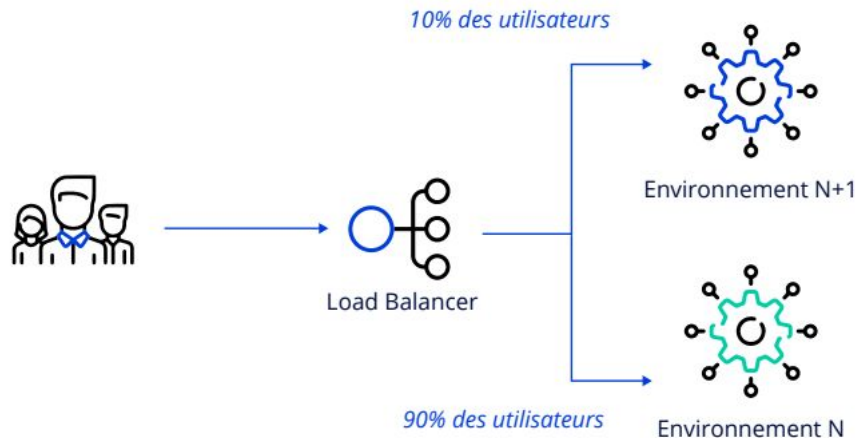
- Limiter les impacts en cas d'anomalie sur la nouvelle version

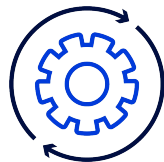
Comment ?

- Ouvrir progressivement la nouvelle version
 - 10 % des utilisateurs pendant 5 min,
 - 20 % ...
- Tester & Monitorer la version
 - Si anomalie détectée, retour arrière

Points clé

- Attention à la rétrocompatibilité





CONFIGURATION MANAGEMENT

Processus de modélisation et de gestion de l'état des environnements

Pourquoi ?

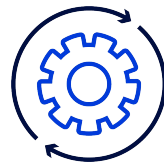
- Maîtrise de l'état des environnements (via des inventaires par exemple)
- Reproductibilité des environnements
- Traçabilité des changements

Comment ?

- Modéliser l'infrastructure via de l'IAC (Cloudformation, Terraform)
- Automatiser les tâches de déploiements (Ansible)



SÉCURITÉ



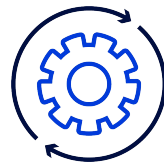
Intégrer la sécurité dans le développement logiciel (DevSecOps)

Bonnes pratiques

- Former (risques OWASP ...)
- Intégrer des Frameworks qui gèrent les attaques principales (Spring Security)
- Analyse statique/dynamique pour détecter les vulnérabilités
- Limiter les droits des services et utilisateurs au minimum (**Least Privilege**)
- Superposer des mécanismes de défense pour protéger les données et services (**Defense In Depth**)
- Implémenter une solution de Monitoring de la sécurité



CONFORMITÉ



Intégrer les règles d'entreprise dans le développement logiciel

Pourquoi ?

- Respect des normes réglementaires (RGPD...)
- Prerequisite pour le bon fonctionnement du système

Exemples ?

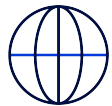
- Chiffrement des données personnelles au repos
- Tagging des ressources pour la facturation

Comment ?

- Valider ressources IAC avant déploiement (IAC)
- Auditer les ressources déployées avec/sans actions correctives



OUTILS DEVOPS



CULTURE



AUTOMATION



MEASUREMENT



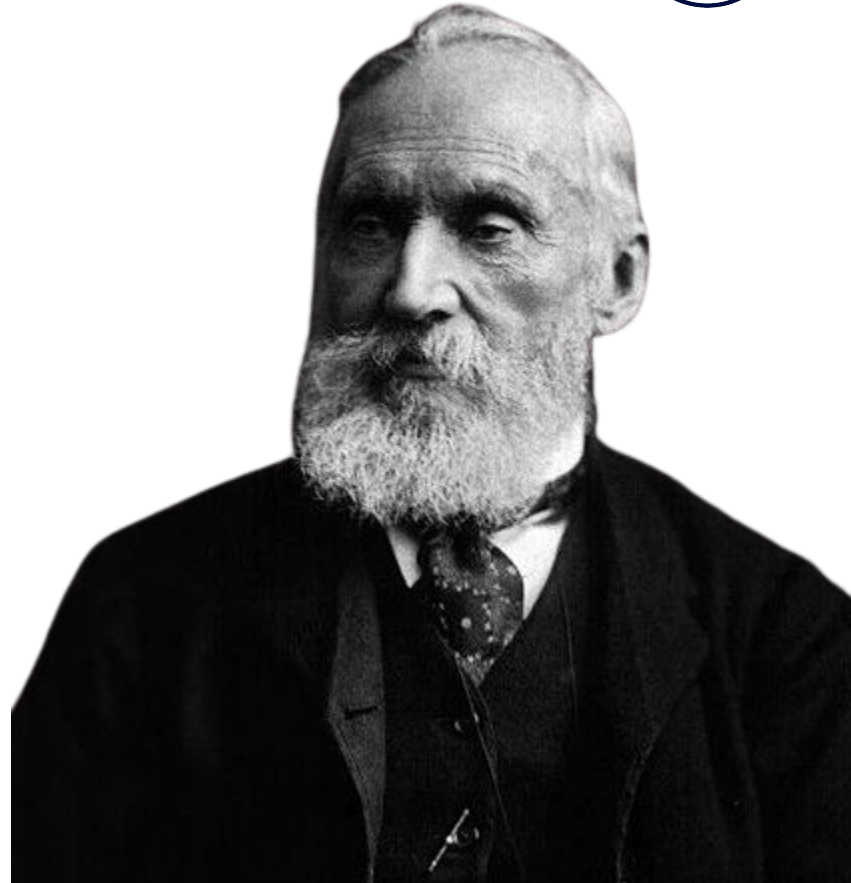
SHARING



**Si vous ne
pouvez pas le
mesurer, vous
ne pouvez pas
l'améliorer.**

Lord Kelvin

Physicien britannique du 19e siècle



SUPERVISION VS OBSERVABILITÉ

SUPERVISION

Obtenir des informations

- sur les services (temps de réponse, disponibilité, état de santé)
- et les ressources (CPU, RAM...)

OBSERVABILITÉ

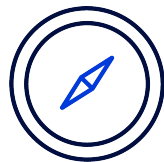
Comprendre l'état interne du système à partir de ce qu'il produit.

- Déterminer pourquoi le système se comporte de telle manière ?

PILIERS

- **Log** : Enregistrement sous forme de texte (avec timestamp) d'un événement
- **Métrique** : Valeur numérique mesurée sur un intervalle de temps
- **Trace** : Trajet de bout en bout d'une requête à travers un système distribué



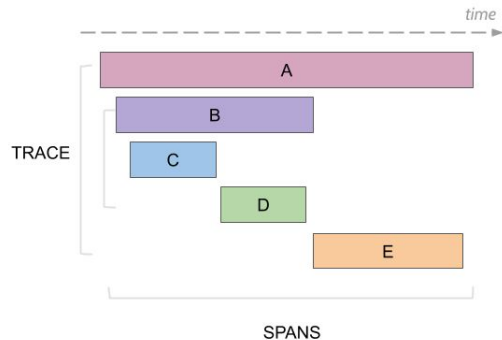
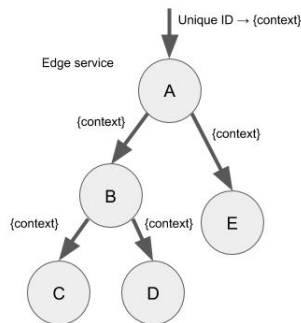


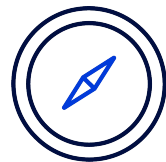
TRACING

Modélisation des graphes d'appels de services distribués

Vocabulaire

- **Trace** : Trajet de bout en bout d'une requête à travers un système distribué (Arborescence de spans)
- **Span** : 1 appel de service





NIVEAUX DE SERVICE

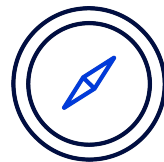
Service-Level Indicator (SLI) : mesure d'un aspect du niveau de service

Service-Level Objective (SLO) : objectif que se fixe le fournisseur sur l'indicateur

Service-Level Agreement (SLA) : accord sur l'indicateur entre le client et le fournisseur

SLI	SLO	SLA	Client	Fournisseur
Temps de réponse d'une API	95% requêtes < 1s	90 % requêtes < 1s	Utilisateurs	Équipe Produit
Taux de conversion d'un panier	7%	5%	Sales	Marketing





PERFORMANCE DEVOPS

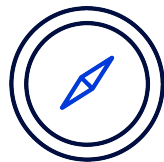
Le groupe de recherche DORA recommande le suivi des métriques suivantes

Deployment Frequency	Fréquence de déploiement réussi en production
Lead Time	Temps nécessaire entre la validation du code jusqu'à sa mise en production
Mean Time To Recovery	Temps moyen d'une panne jusqu'à la restauration complète du service
Change Failure Rate	Taux des modifications du code qui dégradent le système
Reliability	Fiabilité des services

NEW



ÉVALUER SA PERFORMANCE DEVOPS

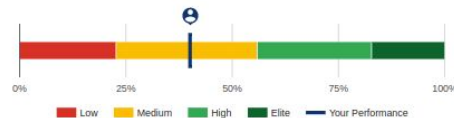


Quick Check DORA

Your performance:

Medium

You're performing better than 40% of [State of DevOps Survey](#) respondents.



Share results

Start over

IMPROVEMENT AREAS

PERFORMANCE COMPARISON

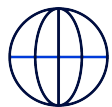
MEDIUM PERFORMERS

How your performance compares

Based on your [quick check](#) answers, see how you compare to the [2019 State of DevOps](#) respondents overall, and to people within the same industry as you.



VALEURS DEVOPS



CULTURE



AUTOMATION



MEASUREMENT



SHARING



PARTAGE D'EXPÉRIENCES



CAPITALISATION

- Référentiel documentaire
- Retours d'expériences (REX) sur un projet, un service...
- Formations

PRATIQUES

- Code review
- Pair programming
- You build it, you run it
- Post-mortem d'incident





PARTAGE D'OBJECTIFS

Objectif	Exemple de Pratiques	Qui ?
Garantir la fiabilité des services	Définir les SLAs (exemple : 90% de requêtes < 1s)	Métier
	Mettre en place la plateforme d'observabilité	Ops
	Intégrer les applications dans la plateforme (pour le suivi des SLAs) Prendre en compte les retours de l'exploitation	Devs
	Réaliser les tirs de performance	Testeurs

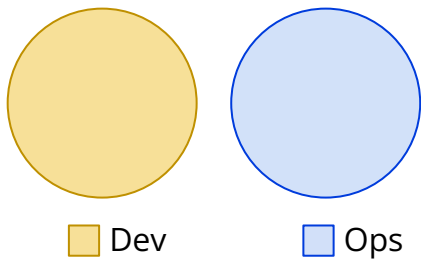




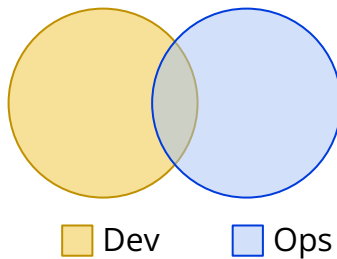
DEVOPS TOPOLOGIES

Catalogue de modèles et anti-modèles d'organisation des équipes

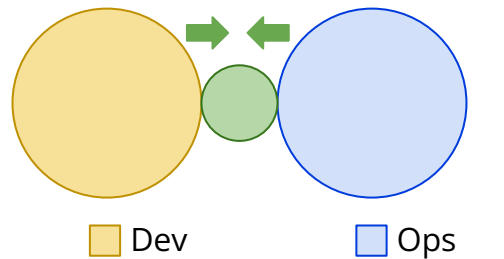
— <https://web.devopstopologies.com/>



Silos Dev & Ops ❌



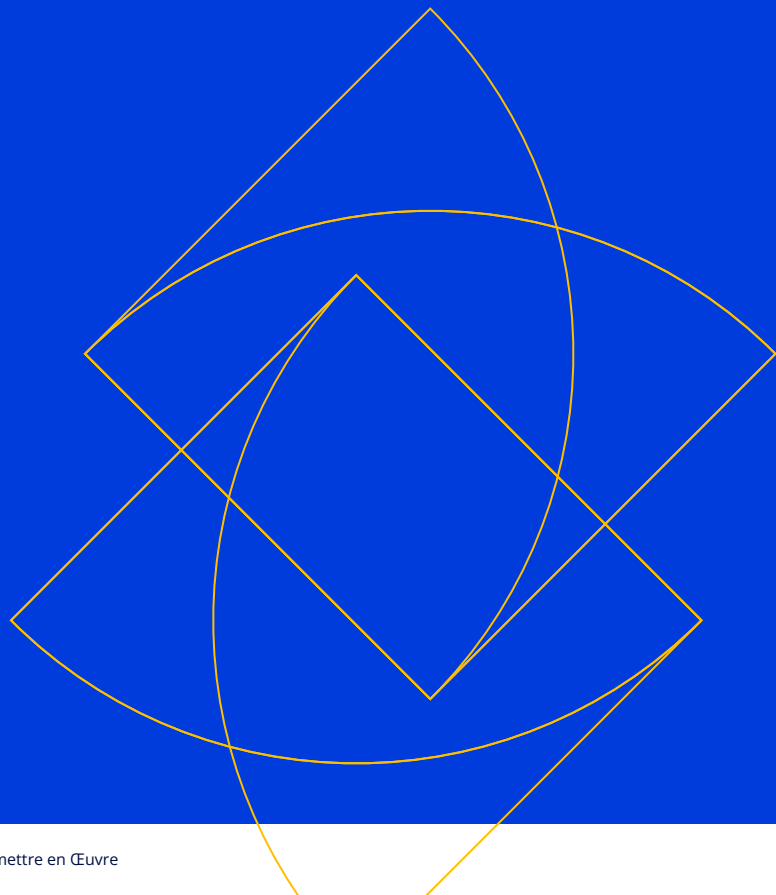
Collaboration Dev & Ops ✅



Équipe DevOps avec une date d'expiration ✅



OUTILS DEVOPS



OUTILS DEVOPS



CULTURE



AUTOMATION



MEASUREMENT



SHARING



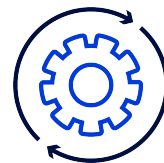
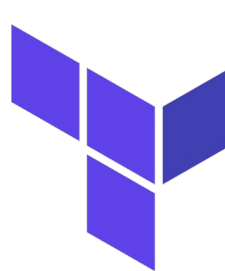
TERRAFORM

Outil d'Infrastructure As Code

- Développé par HashiCorp

Écosystème très large

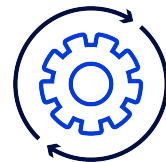
- Providers Cloud principaux : AWS, Azure, GCP, K8S...
- Outils variés
 - [Terratest](#) pour le test des déploiements
 - [tfsec](#) pour l'analyse des ressources
 - [Infracost](#) pour l'estimation des coûts
 - [Open Policy Agent \(OPA\)](#) pour la conformité
 - [Terraform Cloud](#) pour industrialiser les déploiements
 - ...



```
resource "aws_sqs_queue" "my_queue" {  
  name = "my_sqs_queue"  
}  
  
resource "aws_lambda_function" "my_lambda" {  
  
  filename      = "myapp.jar"  
  function_name = "myapp"  
  andler        = "myapp.App"  
  
  runtime = "java11"  
}
```



TRIVY



Outil d'analyse sécurité

Cibles des analyses

- Répertoires, Images Docker, Images de VM,
- AWS, Kubernetes

Types de scans

- CVE (Packages OS, dépendances applicatives)
- Erreurs de configurations
 - IAC : Kubernetes
- Données sensibles (secrets)...

Ecosystème

- CI : Github Actions
- ARTEFACTS : Harbor
- RUN : Opérateur K8s



FLUX / ARGOCD

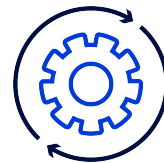
Outil de Continuous Delivery (pilote via Git) pour Kubernetes

Comment ?

- Centralisation de la configuration des applications dans un dépôt GIT
- Déclenchement du déploiement sur modification du dépôt

Pourquoi ?

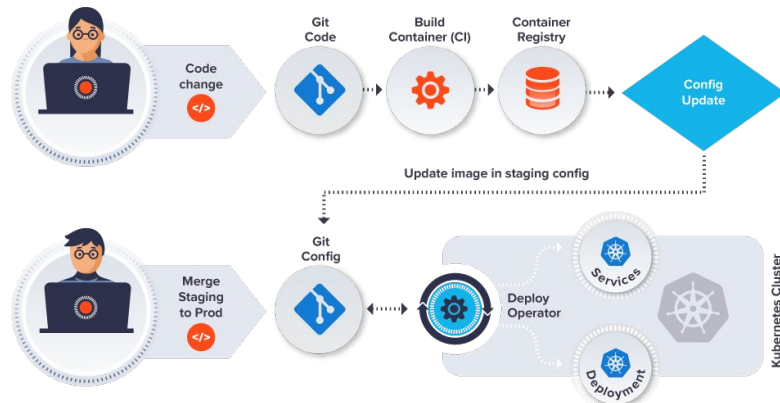
- Gestion centralisée de la configuration
- Simplification des déploiements (et Rollbacks)



Flux



ArgoCD



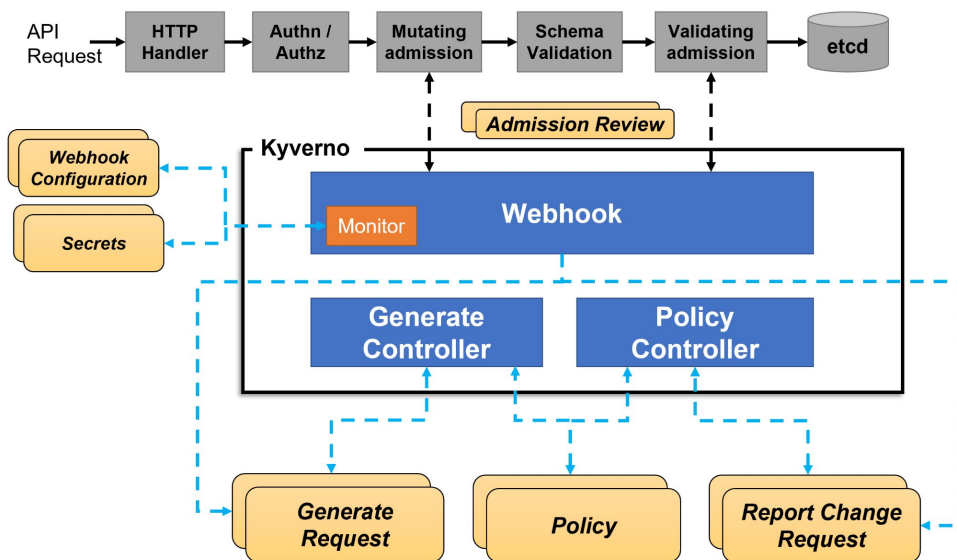
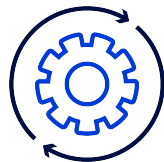
KYVERNO

Service de conformité pour Kubernetes

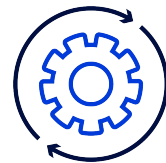
- 4 types de politiques
- Modes enforce ou audit

Exemples :

- **Validation** : Restriction sur les dépôts d'images
- **Mutation** : Définition d'un contexte de sécurité (runAsNonRoot)
- **Génération** : Ajout de quotas (CPU, memory)
- **Vérification des images** : Vérification de la signature des images



FALCO



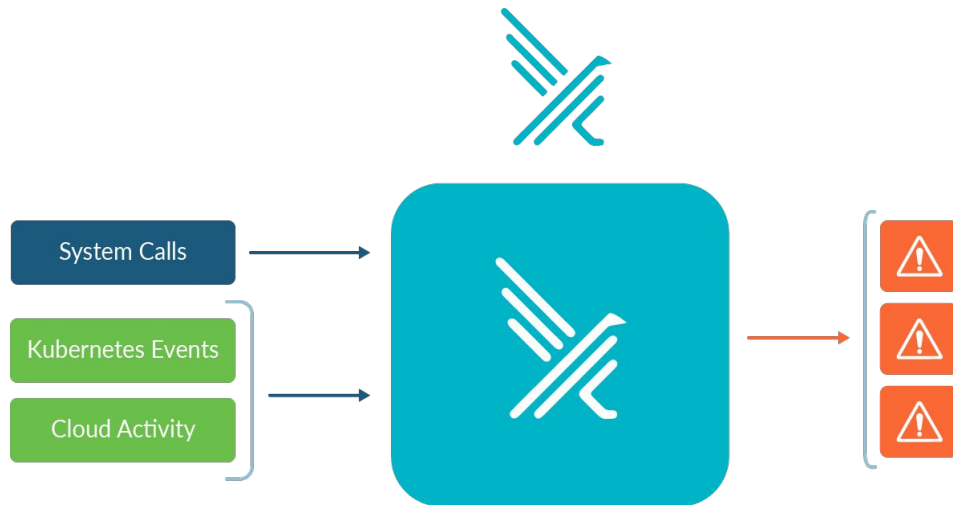
Outil de détection de menaces pour Kubernetes

Types de menaces

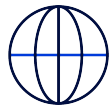
- Élévation de privilèges
- Exécution d'appels système
- Montage de volumes
- Création de processus
- Exécution de commandes (ssh)

Extensibilité

- Architecture "Event Source"
- Plugins Cloudtrail, OKTA...



OUTILS DEVOPS



CULTURE



AUTOMATION



MEASUREMENT



SHARING



GRAFANA

Plateforme de visualisation, d'analyse
et de surveillance des métriques

TYPES DE VISUALISATION

Time series, état,
histogramme, ...



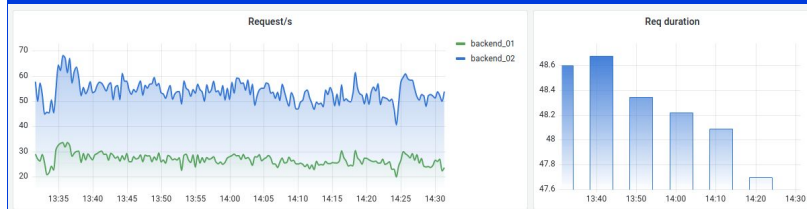
ÉCOSYSTÈME

17 sources de données
built-in

- Grand nombre de Plugins
- Data sources
- Visualisations
- Applications

STACK LGTM

- Loki pour la gestion des Logs
- Grafana pour la visualisation des données
- Tempo pour le tracing
- Grafana Metrics pour la gestion des métriques

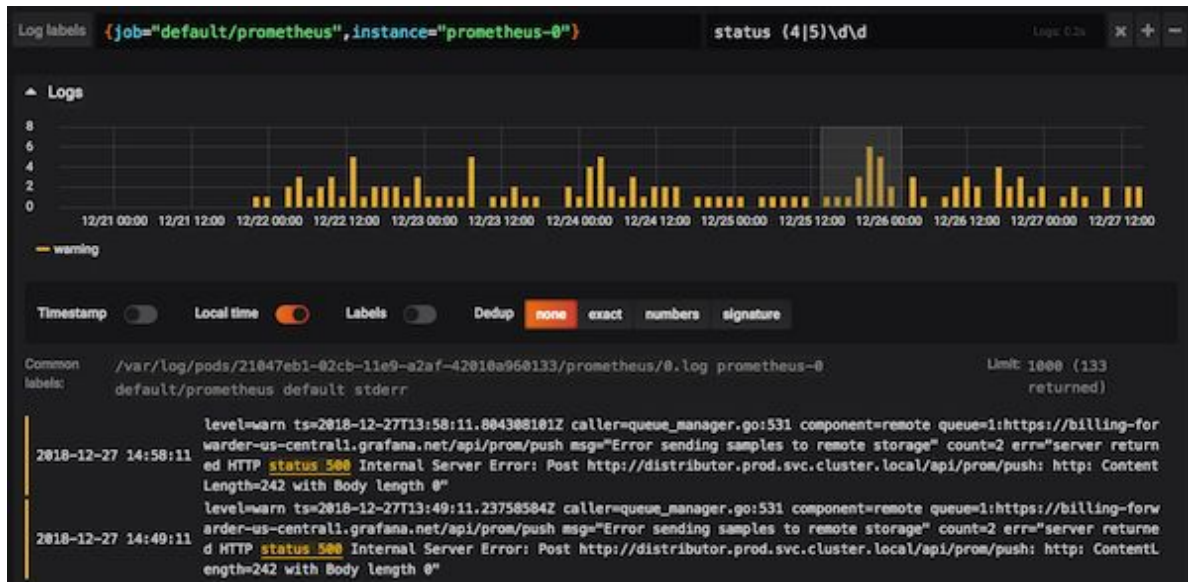
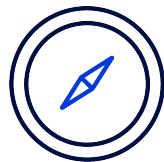


GRAFANA LOKI

Module de visualisation des Logs

Langage de requêtes LogQL

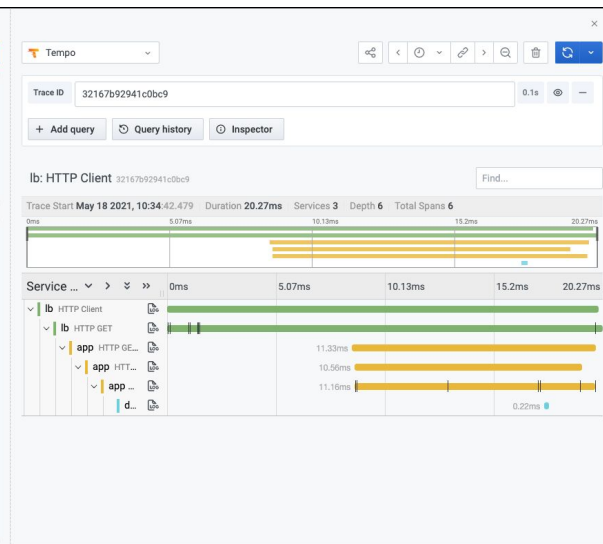
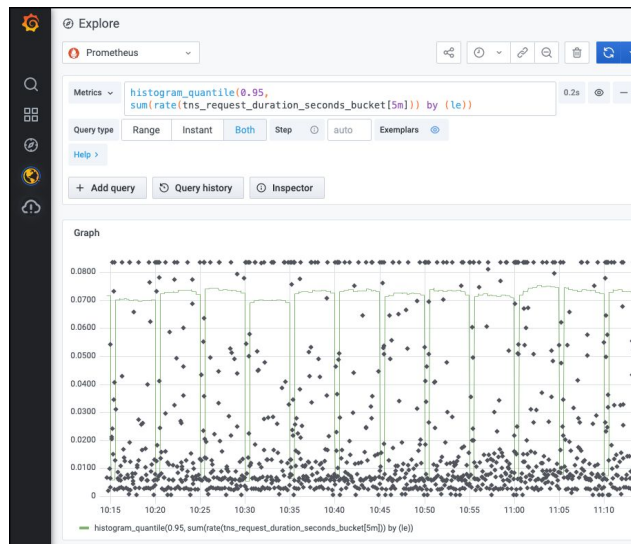
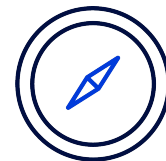
- Filtre sur les logs
- Calcul de métriques (count, rate...)



GRAFANA TEMPO

Module de visualisation des Traces

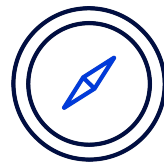
Compatible Jaeger, Zipkin,
OpenTelemetry, Prometheus



Visualisation de métriques avec **Exemplars**



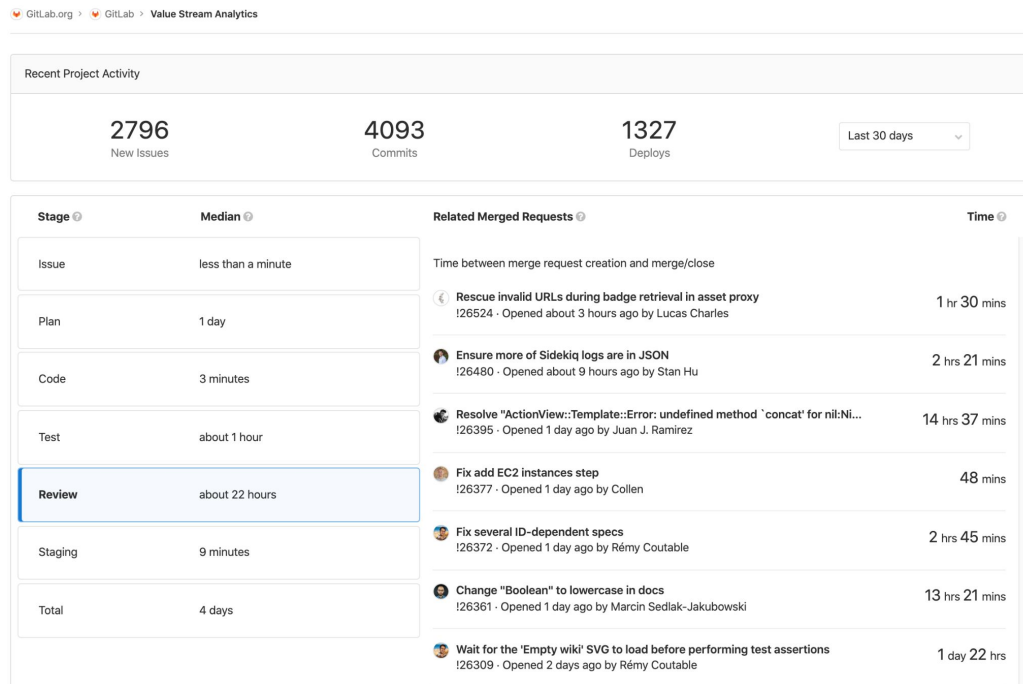
VALUE STREAM ANALYTICS



Module Gitlab de supervision des flux de valeur

Exemples d'étapes

- **Plan** : durée moyenne entre la prise en compte d'une issue et le premier commit
- **Code** : durée moyenne entre le 1er commit et la création de la MR



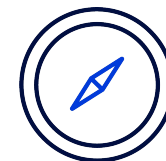
FAROS

Outil de visualisation des données opérationnelles

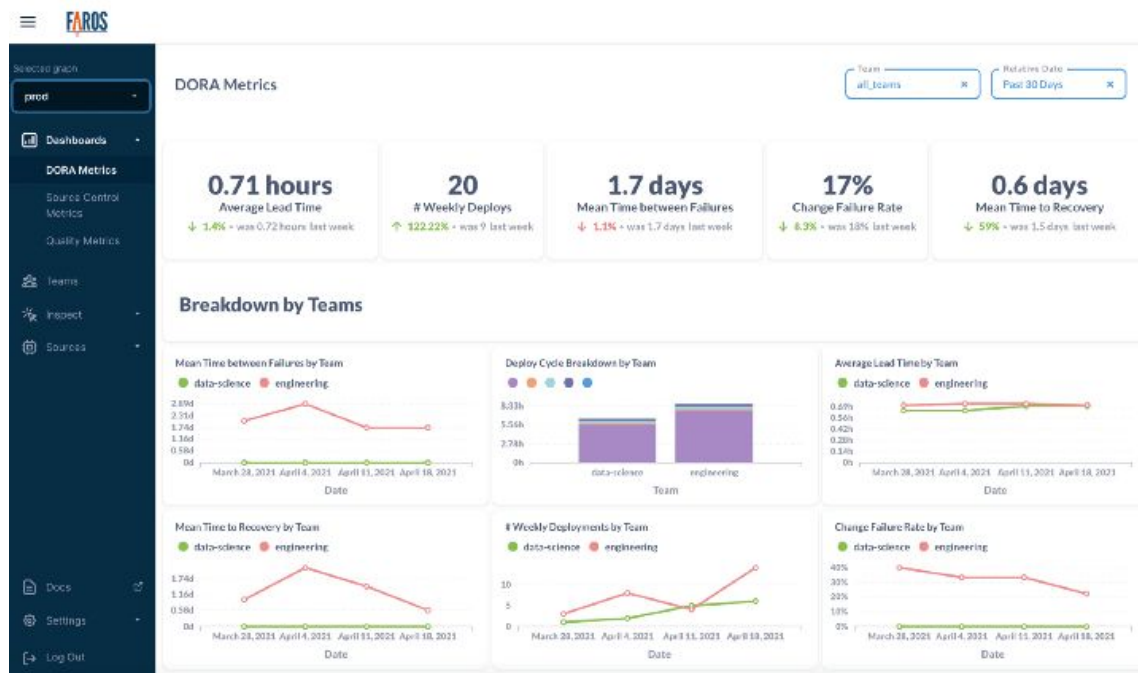
Intégration de 70 sources de données

- Gestion de versions
- Issue Tracking
- CI/CD
- Cloud Service Providers

Nombreux dashboards (dont DORA)



FAROS



MERCI DE VOTRE ATTENTION !



IPPON HIRES



Cloud & Devops



Product



Data



Mobile



Fullstack



Modern archi

Join us on :
fr.ippon.tech/carrieres/

